

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 - UI Design và Behavioral Diagrams

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ Submission 2
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence và activity của SUB-HUB
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-RES
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-TRIP (gồm SharedVehicle)
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-PARK
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-CHG
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-OPS
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-SIM; tổng hợp báo cáo

UI Mockup toàn hệ thống, gồm giao diện dùng chung ở Phần I và giao diện của 18 use case ở Phần II, do cả bảy thành viên cùng thực hiện trên Figma. Nhóm cùng đề xuất mẫu, chọn một bộ giao diện và chỉnh sửa trên file chung để thống nhất bố cục, thành phần và luồng điều hướng của website. Từ phần thiết kế hành vi theo phân hệ, mỗi người phụ trách sequence, activity, state chart nếu có và phần giải thích tương ứng của phân hệ đã được giao; UI trong từng phân hệ vẫn là phần làm chung. State chart SharedVehicle thuộc SUB-TRIP, do Tường Vi thực hiện. Bảo Anh tổng hợp và kiểm soát nội dung báo cáo.

Mục lục

I	Thiết kế giao diện tổng thể	5
1	Đăng nhập và kiểm soát truy cập	5
2	Bố cục và điều hướng theo vai trò	6
2.1	Giao diện dành cho Sinh viên	6
2.2	Giao diện dành cho Nhân viên vận hành	6
2.3	Giao diện dành cho Nhân viên kỹ thuật	6
3	Thành phần và trạng thái giao diện dùng chung	7
3.1	Màu sắc, kiểu chữ và bố cục	7
3.2	Thành phần tương tác	7
3.3	Phản hồi và trạng thái dữ liệu	7
4	Luồng điều hướng tổng quát	7
II	Thiết kế giao diện và hành vi theo phân hệ	8
1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	8
1.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	8
1.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	10
1.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	11
2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	12
2.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	12
2.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	13
2.3	Biểu đồ trạng thái – VehicleReservation (Bonus)	14
3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	15
3.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	15
3.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	16
3.3	Biểu đồ trạng thái – Trip (Bonus)	17
3.4	Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle (Bonus)	18
4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	19
4.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	19
4.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	20
4.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	21
4.4	Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation (Bonus)	22
4.5	Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace (Bonus)	23
5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	24
5.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	24
5.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	25
5.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	26
5.4	Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest (Bonus)	27
5.5	Biểu đồ trạng thái – ChargingSession (Bonus)	28
5.6	Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint (Bonus)	29
6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	30
6.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	30
6.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	31
6.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	32
6.4	Biểu đồ trạng thái – Incident (Bonus)	33
6.5	Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan (Bonus)	34
7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	35
7.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	35
7.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	36
7.3	Biểu đồ trạng thái – SimulationRun (Bonus)	37

Danh sách hình

1	Giao diện đăng nhập và phản hồi truy cập	5
2	Bố cục giao diện dành cho Sinh viên	6
3	Bố cục giao diện dành cho Nhân viên vận hành	6
4	Bố cục giao diện dành cho Nhân viên kỹ thuật	6
5	Các thành phần giao diện dùng chung	7
6	Các trạng thái phản hồi trên giao diện	7
7	Luồng điều hướng tổng quát của Smart E-Mobility Hub	7
8	UI Mockup – UC-HUB-01	8
9	Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01	8
10	Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01	8
11	UI Mockup – UC-HUB-02	10
12	Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02	10
13	Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02	10
14	UI Mockup – UC-HUB-03	11
15	Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03	11
16	Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03	11
17	UI Mockup – UC-RES-01	12
18	Biểu đồ tuần tự – UC-RES-01	12
19	Biểu đồ hoạt động – UC-RES-01	12
20	UI Mockup – UC-RES-02	13
21	Biểu đồ tuần tự – UC-RES-02	13
22	Biểu đồ hoạt động – UC-RES-02	13
23	Biểu đồ trạng thái của VehicleReservation	14
24	UI Mockup – UC-TRIP-01	15
25	Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01	15
26	Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01	15
27	UI Mockup – UC-TRIP-02	16
28	Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02	16
29	Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02	16
30	Biểu đồ trạng thái của Trip	17
31	Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle	18
32	UI Mockup – UC-PARK-01	19
33	Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01	19
34	Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01	19
35	UI Mockup – UC-PARK-02	20
36	Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02	20
37	Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02	20
38	UI Mockup – UC-PARK-03	21
39	Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03	21
40	Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03	21
41	Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation	22
42	Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace	23

43	UI Mockup – UC-CHG-01	24
44	Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01	24
45	Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01	24
46	UI Mockup – UC-CHG-02	25
47	Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02	25
48	Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02	25
49	UI Mockup – UC-CHG-03	26
50	Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03	26
51	Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03	26
52	Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest	27
53	Biểu đồ trạng thái của ChargingSession	28
54	Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint	29
55	UI Mockup – UC-OPS-01	30
56	Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01	30
57	Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01	30
58	UI Mockup – UC-OPS-02	31
59	Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02	31
60	Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02	31
61	UI Mockup – UC-OPS-03	32
62	Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03	32
63	Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03	32
64	Biểu đồ trạng thái của Incident	33
65	Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan	34
66	UI Mockup – UC-SIM-01	35
67	Biểu đồ tuần tự – UC-SIM-01	35
68	Biểu đồ hoạt động – UC-SIM-01	35
69	UI Mockup – UC-SIM-02	36
70	Biểu đồ tuần tự – UC-SIM-02	36
71	Biểu đồ hoạt động – UC-SIM-02	36
72	Biểu đồ trạng thái của SimulationRun	37

I Thiết kế giao diện tổng thể

Phụ trách: Cả bảy thành viên. Cùng chọn mẫu và thiết kế UI Mockup website trên Figma, gồm giao diện dùng chung tại phần này và giao diện của toàn bộ 18 use case ở Phần II; thống nhất thành phần, mô tả giao diện và luồng điều hướng.

1 Đăng nhập và kiểm soát truy cập

[Chèn mockup đăng nhập với tài khoản được cấp sẵn, thông báo sai thông tin, phiên hết hạn, truy cập bị từ chối và vị trí đăng xuất trên giao diện.]

Hình 1: *Giao diện đăng nhập và phản hồi truy cập*

[Mô tả việc nhập tài khoản và mật khẩu, vào giao diện theo quyền đã cấu hình, đăng xuất và đăng nhập lại. Không có thao tác tự chọn vai trò, đăng ký, quên mật khẩu hoặc OTP. Tra cứu Hub công khai vẫn sử dụng được khi chưa đăng nhập.]

[Thể hiện cách từ chối thao tác ngoài quyền mà không lộ dữ liệu riêng; sau đăng nhập lại, người dùng xem trạng thái hiện tại và xác nhận lại, không tự gửi lại yêu cầu đặt, trả xe hoặc điều phối trước đó. Đối chiếu FR-GEN-01–FR-GEN-03 và BR-GEN-01–BR-GEN-03 của Submission 1.]

2 Bố cục và điều hướng theo vai trò

2.1 Giao diện dành cho Sinh viên

[Chèn mockup bố cục chính của Sinh viên: tra cứu Hub, lượt đặt xe, chuyển đi, chỗ đỗ và nhu cầu sạc.]

Hình 2: Bố cục giao diện dành cho Sinh viên

[Mô tả các khu vực trên giao diện, cách mở từng chức năng và cách Sinh viên nhận biết lượt đặt hoặc chuyển đi đang có hiệu lực.]

2.2 Giao diện dành cho Nhân viên vận hành

[Chèn mockup bố cục chính của Nhân viên vận hành: giám sát mạng lưới, lịch sạc, sự cố, điều phối và mô phỏng.]

Hình 3: Bố cục giao diện dành cho Nhân viên vận hành

[Mô tả khu vực tổng quan, danh sách cảnh báo và cách chuyển đến các tác vụ vận hành.]

2.3 Giao diện dành cho Nhân viên kỹ thuật

[Chèn mockup giao diện công việc kỹ thuật: sự cố được giao, chi tiết tài nguyên và cập nhật kết quả khắc phục.]

Hình 4: Bố cục giao diện dành cho Nhân viên kỹ thuật

[Mô tả cách Nhân viên kỹ thuật mở công việc được giao, cập nhật tiến độ và ghi kết quả kiểm tra tài nguyên.]

3 Thành phần và trạng thái giao diện dùng chung

3.1 Màu sắc, kiểu chữ và bố cục

[Điền bộ màu, kiểu chữ, khoảng cách và bố cục dùng chung; giải thích cách hiển thị trạng thái tài nguyên bằng nhãn chữ hoặc biểu tượng bên cạnh màu sắc.]

3.2 Thành phần tương tác

[Chèn mẫu thanh điều hướng, nút, ô nhập liệu, bộ lọc, thẻ Hub hoặc tài nguyên, hộp xác nhận và thông báo kết quả.]

Hình 5: Các thành phần giao diện dùng chung

[Mô tả cách dùng các thành phần, trạng thái được phép thao tác và thông tin cần có trước khi người dùng xác nhận.]

3.3 Phản hồi và trạng thái dữ liệu

[Chèn các trạng thái đang tải, không có kết quả, lỗi nhập liệu, lỗi hệ thống, thành công, từ chối thao tác và dữ liệu có thể đã cũ.]

Hình 6: Các trạng thái phản hồi trên giao diện

[Điền cách hiển thị thời điểm cập nhật, giữ lại dữ liệu đã nhập, hướng dẫn thử lại và phân biệt tài nguyên không khả dụng với dữ liệu chưa xác định được.]

4 Luồng điều hướng tổng quát

[Chèn sơ đồ chuyển màn hình theo ba vai trò; thể hiện tra cứu công khai, điểm đăng nhập, màn hình chi tiết, đăng xuất và các liên kết giữa phân hệ.]

Hình 7: Luồng điều hướng tổng quát của Smart E-Mobility Hub

[Giải thích các luồng điều hướng chính của Sinh viên, Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật; mô tả cách quay lại và chuyển sang tác vụ liên quan.]

II Thiết kế giao diện và hành vi theo phân hệ

UI Mockup trong các phân hệ do cả nhóm cùng thực hiện trên Figma. Ghi chú phụ trách tại từng phân hệ áp dụng cho sequence, activity, state chart nếu có và phần giải thích tương ứng; không chia riêng trách nhiệm thiết kế UI theo phân hệ.

Trừ ba UC tra cứu công khai của SUB-HUB, các luồng yêu cầu phiên hợp lệ. Sequence và activity cần thể hiện kiểm tra quyền, nhánh hết phiên hoặc thiếu quyền theo FR-GEN-03. Không lập luồng đăng nhập ở từng UC hoặc tự gửi lại yêu cầu thay đổi dữ liệu sau đăng nhập lại.

1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Phụ trách: Quốc Trung. Sequence, activity của ba UC và phần giải thích; không có state chart riêng.

1.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

1.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Tra cứu theo vị trí hiện tại hoặc vị trí nhập; bộ lọc nhu cầu; kết quả bản đồ hoặc danh sách; kết quả trống và thời điểm cập nhật.]

Hình 8: UI Mockup – UC-HUB-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

1.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Yêu cầu tra cứu, chuẩn hóa vị trí qua EXT-MAP, lấy trạng thái đã được hệ thống chấp nhận, lọc và xếp hạng Hub; nhánh lỗi vị trí, lỗi tải và dùng dữ liệu gần nhất.]

Hình 9: Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

1.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Lựa chọn vị trí và nhu cầu, kiểm tra dữ liệu, lọc kết quả, hiển thị hoặc yêu cầu sửa tiêu chí; thể hiện các điểm quay lại khi nhập vị trí hoặc thử lại.]

Hình 10: Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01



[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

1.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

1.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Thông tin Hub, xe và mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc; thời điểm cập nhật; dữ liệu thiếu hoặc đã cũ; các hành động nghiệp vụ tiếp theo.]

Hình 11: UI Mockup – UC-HUB-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

1.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Chọn Hub, kiểm tra danh mục, lấy và tổng hợp trạng thái tài nguyên; nhánh Hub không tồn tại, dữ liệu thiếu hoặc mất nguồn trạng thái.]

Hình 12: Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

1.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Chọn Hub, đánh giá dữ liệu và hiển thị tài nguyên; phân biệt Hub không đáp ứng nhu cầu với việc không tải được thông tin.]

Hình 13: Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

1.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

1.3.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Thông báo lựa chọn ban đầu không đáp ứng nhu cầu, danh sách Hub thay thế kèm lý do và khoảng cách; chọn Hub khác hoặc điều chỉnh tiêu chí.]

Hình 14: UI Mockup – UC-HUB-03

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

1.3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Nhận nhu cầu chưa được đáp ứng, xác định vùng lân cận qua EXT-MAP, đánh giá trạng thái và trả danh sách Hub thay thế; nhánh không tìm được lựa chọn hoặc dữ liệu chưa sẵn sàng.]

Hình 15: Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

1.3.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Xác định nhu cầu, tìm và đánh giá Hub thay thế, trình bày kết quả; nhánh điều chỉnh vùng hoặc tiêu chí và nhánh xem chi tiết Hub được chọn.]

Hình 16: Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

Phụ trách: Bảo Trâm. Sequence, activity và phần giải thích của UC-RES-01–UC-RES-02; state chart VehicleReservation.

2.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

2.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Chọn xe, xem điều kiện đặt, xác nhận; mã lượt đặt, Hub nhận xe và thời hạn; thông báo xe không còn khả dụng hoặc đã có lượt đặt hiệu lực.]

Hình 17: UI Mockup – UC-RES-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

2.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra chủ thể, lượt đặt hiệu lực và điều kiện xe; xác nhận lượt đặt cùng việc giữ xe một cách nhất quán; nhánh xung đột tài nguyên và phản hồi xác nhận bị mất.]

Hình 18: Biểu đồ tuần tự – UC-RES-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

2.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Chọn xe, kiểm tra điều kiện và xác nhận đặt; các quyết định từ chối, chọn lại xe hoặc Hub và hiển thị kết quả cuối.]

Hình 19: Biểu đồ hoạt động – UC-RES-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

2.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

2.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Chi tiết lượt đặt, hộp xác nhận hủy và kết quả; hiển thị lượt đặt đã hết hạn, đã hủy hoặc đã được dùng để nhận xe.]

Hình 20: UI Mockup – UC-RES-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

2.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh chủ sở hữu và trạng thái lượt đặt, cập nhật hủy và gỡ quan hệ giữ xe; đánh giá điều kiện xe trước khi đưa trở lại phục vụ; nhánh cập nhật thất bại.]

Hình 21: Biểu đồ tuần tự – UC-RES-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

2.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Xem lượt đặt, xác nhận hoặc bỏ thao tác hủy, kiểm tra khả năng hủy và giải phóng xe; thể hiện trường hợp xe vẫn cần giữ ngoài phục vụ.]

Hình 22: Biểu đồ hoạt động – UC-RES-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

2.3 Biểu đồ trạng thái – VehicleReservation (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Pending, Confirmed, Fulfilled, Cancelled, Expired và Rejected; xác nhận, nhận xe, hủy và hết hạn theo điều kiện tương ứng.]

Hình 23: Biểu đồ trạng thái của VehicleReservation

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

3 SUB-TRIP – Quản lý chuyển đi

Phụ trách: Tường Vi. Sequence, activity và phần giải thích của UC-TRIP-01–UC-TRIP-02; state chart Trip và SharedVehicle.

3.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

3.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Thông tin xe đã đặt, quét hoặc nhập mã xe, xác nhận nhận xe; chuyển đi đang hoạt động; cảnh báo sai xe, hết hạn hoặc chưa xác nhận được bàn giao.]

Hình 24: UI Mockup – UC-TRIP-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

3.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh lượt đặt và đúng phương tiện, nhận xác nhận bàn giao từ EXT-STATE, cập nhật lượt đặt và xe rồi tạo chuyển đi nhất quán; nhánh lỗi bàn giao hoặc cập nhật.]

Hình 25: Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

3.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Xác định xe, kiểm tra lượt đặt, chờ xác nhận bàn giao và bắt đầu chuyển đi; phân biệt trách nhiệm Sinh viên, hệ thống và nguồn trạng thái.]

Hình 26: Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

3.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

3.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Hướng dẫn trả xe tại Hub, trạng thái xác nhận trả an toàn và bản tóm tắt chuyến đi; thông báo Hub không tiếp nhận hoặc việc trả chưa được xác nhận.]

Hình 27: UI Mockup – UC-TRIP-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

3.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh chuyến đi và Hub, nhận trạng thái trả an toàn từ EXT-STATE, hoàn tất chuyến đi và xác định trạng thái tiếp theo của xe; nhánh chưa trả an toàn hoặc cập nhật lỗi.]

Hình 28: Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

3.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Kiểm tra Hub, thực hiện trả xe, xác nhận an toàn và hoàn tất; rẽ nhánh xe đủ điều kiện phục vụ, cần sạc hoặc cần kiểm tra kỹ thuật.]

Hình 29: Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

3.3 Biểu đồ trạng thái – Trip (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái InProgress, Completed và Interrupted; điều kiện bắt đầu, trả an toàn và chuyển đi bị gián đoạn.]

Hình 30: Biểu đồ trạng thái của Trip

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

3.4 Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle (Bonus)

Vòng đời phương tiện dùng chung được trình bày tại SUB-TRIP, bao quát các chuyển trạng thái khi đặt, nhận và trả xe, sạc hoặc xử lý sự cố trong SUB-RES, SUB-TRIP, SUB-CHG và SUB-OPS.

[Chèn state-chart diagram: Vòng đời xe với các trạng thái Available, Reserved, InUse, Charging và OutOfService; các sự kiện đặt, nhận, trả, sạc và sự cố.]

Hình 31: Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

Phụ trách: Ngọc Hân. Sequence, activity và phần giải thích của UC-PARK-01–UC-PARK-03; state chart ParkingReservation và ParkingSpace.

4.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

4.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Chọn Hub và phương tiện cá nhân, xem chỗ có thể đặt, xác nhận; mã lượt đặt, vị trí và thời hạn; tình huống hết chỗ hoặc chỗ vừa được giữ.]

Hình 32: UI Mockup – UC-PARK-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

4.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Chọn chỗ phù hợp, kiểm tra lại tính khả dụng và xác nhận lượt đặt cùng trạng thái giữ chỗ; nhánh cạnh tranh cùng chỗ và lỗi xác nhận.]

Hình 33: Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

4.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Chọn Hub, phương tiện và chỗ đỗ, kiểm tra điều kiện rồi giữ chỗ; nhánh chọn chỗ khác hoặc Hub thay thế khi không thể đặt.]

Hình 34: Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

4.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

4.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Thông tin lượt đặt, hướng dẫn đến đúng chỗ, trạng thái check-in và xác nhận vào chỗ; cảnh báo lượt đặt hết hạn hoặc chưa nhận được xác nhận.]

Hình 35: UI Mockup – UC-PARK-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

4.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh lượt đặt, phương tiện và vị trí, nhận xác nhận hiện diện từ EXT-STATE, cập nhật lượt đặt sang CheckedIn và chỗ sang Occupied; nhánh xác nhận thiếu hoặc không khớp.]

Hình 36: Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

4.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Đưa phương tiện vào chỗ, kiểm tra lượt đặt và xác nhận hiện diện, hoàn tất check-in; các nhánh từ chối hoặc thử lại theo đặc tả.]

Hình 37: Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

4.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Tác nhân thực hiện: Sinh viên.

4.3.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Thông tin lượt đỗ đang sử dụng, yêu cầu check-out, xác nhận hoàn tất và thời gian đỗ; trạng thái chưa xác nhận phương tiện rời chỗ.]

Hình 38: UI Mockup – UC-PARK-03

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

4.3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh lượt đỗ, nhận xác nhận rời chỗ từ EXT-STATE và cập nhật lượt đặt cùng chỗ đỗ nhất quán; nhánh chưa thể giải phóng hoặc cập nhật lỗi.]

Hình 39: Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

4.3.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Yêu cầu check-out, kiểm tra trạng thái và xác nhận rời chỗ, hoàn tất lượt đỗ; thể hiện điều kiện chỗ có thể trở lại phục vụ.]

Hình 40: Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

4.4 Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Pending, Confirmed, CheckedIn, Completed, Cancelled, Expired và Rejected; các sự kiện đặt, vào chỗ, rời chỗ và hết hạn.]

Hình 41: Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

4.5 Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Vòng đời chỗ đỗ với các trạng thái Available, Reserved, Occupied và OutOfService; điều kiện giữ chỗ, check-in, check-out và giải phóng.]

Hình 42: Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

Phụ trách: Hương Giang. Sequence, activity và phần giải thích của UC-CHG-01–UC-CHG-03; state chart ChargingRequest, ChargingSession và ChargingPoint.

5.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Tác nhân thực hiện: Sinh viên; Nhân viên vận hành.

5.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Biểu mẫu yêu cầu sạc, phương tiện và Hub, mức pin và nhu cầu sử dụng; xác nhận yêu cầu, thời gian dự kiến hoặc trạng thái chờ.]

Hình 43: UI Mockup – UC-CHG-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

5.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra quyền, phương tiện và dữ liệu liên quan, tạo yêu cầu sạc và xếp lịch theo ưu tiên; nhánh chưa có cổng phù hợp hoặc dữ liệu chưa đủ tin cậy.]

Hình 44: Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

5.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Nhập yêu cầu, kiểm tra điều kiện, ghi nhận và xem khả năng phân bổ lịch; phân biệt yêu cầu được ghi nhận với phiên sạc đã bắt đầu.]

Hình 45: Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

5.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Tác nhân thực hiện: Sinh viên; Nhân viên vận hành.

5.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Lịch sạc, trạng thái yêu cầu, tiến độ và thông tin phiên sạc; phạm vi của Sinh viên và góc nhìn vận hành; dữ liệu cũ, phiên gián đoạn hoặc gặp lỗi.]

Hình 46: UI Mockup – UC-CHG-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

5.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra quyền xem, truy xuất lịch và phiên sạc, tổng hợp trạng thái đã chấp nhận từ EXT-STATE; nhánh dữ liệu thiếu, gián đoạn hoặc không có quyền.]

Hình 47: Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

5.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Mở lịch hoặc phiên sạc, xác định phạm vi được xem, tải và hiển thị trạng thái; các nhánh xem lại, làm mới hoặc xử lý thông tin chưa sẵn sàng.]

Hình 48: Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

5.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành.

5.3.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Hàng đợi sạc, thứ tự ưu tiên, cổng phân bổ, biểu mẫu điều chỉnh và lý do; xác nhận lịch mới hoặc thông báo xung đột.]

Hình 49: UI Mockup – UC-CHG-03

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

5.3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh quyền, lấy các yêu cầu chưa bắt đầu, kiểm tra ưu tiên và cổng hợp lệ, tính rồi lưu lịch mới; nhánh yêu cầu đã bắt đầu, cổng lỗi hoặc lưu thất bại.]

Hình 50: Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

5.3.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Chọn yêu cầu cần điều chỉnh, thay ưu tiên hoặc cổng, kiểm tra và xác nhận; giữ các phiên đang Charging ngoài phạm vi chỉnh lịch.]

Hình 51: Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

5.4 Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Pending, Scheduled, Charging, Completed, Cancelled và Rejected; điều kiện xếp lịch, bắt đầu, kết thúc và hủy yêu cầu.]

Hình 52: Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

5.5 Biểu đồ trạng thái – ChargingSession (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Ready, Charging, Paused, Completed, Interrupted và Failed; sự kiện bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục, hoàn tất và lỗi.]

Hình 53: Biểu đồ trạng thái của ChargingSession

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

5.6 Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Vòng đời cổng sạc với các trạng thái Available, Reserved, Charging và OutOfService; phân biệt lỗi cổng với việc phiên sạc hoàn tất.]

Hình 54: Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

Phụ trách: Minh Anh. Sequence, activity và phần giải thích của UC-OPS-01–UC-OPS-03; state chart Incident và RedistributionPlan.

6.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành.

6.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Tổng quan mạng lưới, tài nguyên, cảnh báo và sự cố; bộ lọc, thời điểm cập nhật, dữ liệu thiếu; cách mở chi tiết và tác vụ xử lý.]

Hình 55: UI Mockup – UC-OPS-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

6.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Xác minh phạm vi giám sát, tổng hợp trạng thái đã chấp nhận, lấy sự cố và cảnh báo rồi trả kết quả; nhánh thiếu một phần dữ liệu hoặc mất nguồn trạng thái.]

Hình 56: Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

6.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Mở giám sát, kiểm tra quyền, xem tổng quan và lọc hoặc mở chi tiết; nhánh chuyển sang xử lý sự cố hoặc lập kế hoạch điều phối.]

Hình 57: Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

6.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành; Nhân viên kỹ thuật.

6.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Danh sách và chi tiết sự cố, ghi nhận mới, tiếp nhận và giao xử lý; màn hình cập nhật kết quả kỹ thuật và xác nhận đóng sự cố.]

Hình 58: UI Mockup – UC-OPS-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

6.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Tra cứu hoặc ghi nhận sự cố, chống trùng, tiếp nhận, phân công, cập nhật kết quả kỹ thuật và đóng; chỉ khôi phục tài nguyên khi kết quả kiểm tra đạt điều kiện.]

Hình 59: Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

6.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Thể hiện các trách nhiệm vận hành, kỹ thuật và hệ thống từ ghi nhận đến đóng sự cố; nhánh khắc phục chưa đạt, đổi người xử lý hoặc lỗi cập nhật.]

Hình 60: Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

6.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành.

6.3.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Chọn Hub nguồn, Hub đích, xe và thời gian, xem tác động dự kiến, lưu nháp hoặc phê duyệt; cập nhật tiến độ và hủy kế hoạch.]

Hình 61: UI Mockup – UC-OPS-03

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

6.3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra phương án, tạo nháp, kiểm tra lại khi phê duyệt và lưu tiến độ; nhánh xe hoặc Hub không còn phù hợp, khởi tạo từ khuyến nghị và cập nhật thất bại.]

Hình 62: Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

6.3.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Lập, xem lại, phê duyệt và theo dõi kế hoạch; tách quyết định trên hệ thống với việc di chuyển vật lý và xác nhận kết quả ngoài thực tế.]

Hình 63: Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

6.4 Biểu đồ trạng thái – Incident (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Open, Acknowledged, InProgress, Resolved và Closed; điều kiện tiếp nhận, giao xử lý, xác nhận khắc phục và đóng sự cố.]

Hình 64: Biểu đồ trạng thái của Incident

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

6.5 Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Các trạng thái Draft, Recommended, Approved, InProgress, Completed và Cancelled; phân biệt đề xuất, phê duyệt và xác nhận di chuyển thực tế.]

Hình 65: Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]

7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

Phụ trách: Bảo Anh. Sequence, activity và phần giải thích của UC-SIM-01–UC-SIM-02; state chart SimulationRun.

7.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành.

7.1.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Cấu hình tên, mục tiêu, tham số, phạm vi Hub và trạng thái cơ sở; lưu nháp, xác nhận chạy, tiến độ, kết quả hoàn tất hoặc lỗi tham số.]

Hình 66: UI Mockup – UC-SIM-01

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

7.1.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra tham số, lưu kịch bản, tạo snapshot cô lập và SimulationRun, thực thi rồi lưu kết quả; nhánh lưu nháp chưa tạo lần chạy, lỗi snapshot và Failed.]

Hình 67: Biểu đồ tuần tự – UC-SIM-01

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

7.1.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Tạo hoặc dùng lại kịch bản, nhập và kiểm tra tham số, lưu nháp hoặc chạy, theo dõi đến Completed hoặc Failed; rời màn hình không dùng lần chạy.]

Hình 68: Biểu đồ hoạt động – UC-SIM-01

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

7.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Tác nhân thực hiện: Nhân viên vận hành.

7.2.1 Thiết kế giao diện (UI Mockup)

[Chèn mockup: Chọn lần chạy hoàn tất, xem chỉ số và so sánh với trạng thái cơ sở, lọc kết quả và xem chi tiết khuyến nghị; trường hợp không phát sinh khuyến nghị.]

Hình 69: UI Mockup – UC-SIM-02

[Mô tả thông tin hiển thị, thao tác của người dùng và phản hồi ở các trạng thái được minh họa.]

7.2.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Chèn sequence diagram: Kiểm tra lần chạy Completed và dữ liệu phân tích, truy xuất kết quả cùng khuyến nghị, trả phần so sánh; nhánh kết quả thiếu và mở quy trình điều phối khi actor chủ động chọn.]

Hình 70: Biểu đồ tuần tự – UC-SIM-02

[Giải thích thành phần tham gia, thứ tự trao đổi, các điều kiện rẽ nhánh và kết quả xử lý.]

7.2.3 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Chèn activity diagram: Chọn kết quả, kiểm tra dữ liệu, xem so sánh và đánh giá khuyến nghị; nhánh không có khuyến nghị hoặc mở UC-OPS-03 để xem lại và phê duyệt.]

Hình 71: Biểu đồ hoạt động – UC-SIM-02

[Giải thích các quyết định, trách nhiệm thực hiện và điểm kết thúc của luồng chính, luồng thay thế và luồng ngoại lệ.]

7.3 Biểu đồ trạng thái – SimulationRun (Bonus)

[Chèn state-chart diagram: Vòng đời lần chạy theo các trạng thái và sự kiện đã xác định ở Submission 1; phân biệt kịch bản lưu nháp chưa tạo lần chạy với lần chạy đang thực thi hoặc đã kết thúc.]

Hình 72: Biểu đồ trạng thái của *SimulationRun*

[Mô tả ý nghĩa trạng thái, sự kiện gây chuyển trạng thái, điều kiện bảo vệ và tác động khi chuyển; làm rõ các chuyển trạng thái do sự kiện hoặc thời gian tự động.]